

Matplotlib avanzado, ciclos for y primeras destrezas con pandas

Departamento de Física.

Coordinadora: C Loyola

Profesores C Femenías / C Ruiz / D García / S villanova

Primer Semestre 2026

Universidad Andrés Bello

Departamento de Física y Astronomía



Índice

Fuentes de datos

Repaso rápido de ciclos for

Matplotlib avanzado

Introducción rápida a pandas

Actividad breve

Resumen

Fuentes de datos

- Exoplanetas – Seaborn <https://raw.githubusercontent.com/mwaskom/seaborn-data/master/planets.csv>
- Masas de partículas – PDG https://raw.githubusercontent.com/particle-physics-book/data/master/pdg_mass.csv

Copia las direcciones en tu notebook para seguir los ejemplos.

Repaso rápido de ciclos for

Repaso rápido de ciclos for

Por qué reforzar los ciclos for

Los bucles siguen apareciendo en limpieza de datos, cálculos y gráficos. Observa tres patrones de uso frecuentes.

Repaso rápido de ciclos for

Ejemplo 1 – recorrer una lista

Objetivo. Calcular la energía cinética de varias masas sin NumPy.

```
1 masas = [1.0, 3.5, 2.2]
2 veloc = [10.0, 7.5, 12.3]
3 energ = []                                # salida vacía
4
5 for m, v in zip(masas, veloc):
6     ec = 0.5 * m * v**2
7     energ.append(ec)
8 print(energ)
```

Punto docente. Presenta la función zip y la técnica de lista vacía + append.

Objetivo. Mostrar índice más valor cuando la lista es corta.

```
1 planetas = ["Mercurio", "Venus", "Tierra", "Marte"]
2 for i, nombre in enumerate(planetas, start=1):
3     print(f"{i}. {nombre}")
```

Enumerate evita errores al llevar contadores manualmente.

Repaso rápido de ciclos for

Ejemplo 3 – bucle sobre array NumPy

Advertencia. Siempre que sea posible usa vectorización, pero a veces un for es más claro para prototipos.

```
1 import numpy as np
2 x = np.linspace(0, 2*np.pi, 5)
3 for valor in x:
4     print(f"sen({valor:.2f}) = {np.sin(valor):.3f}")
```

Matplotlib avanzado

Matplotlib avanzado

Objetivo de la sección

Crear figuras profesionales: subplots elegantes, superficies 3D y barras de color. Añadimos comentarios didácticos para que el profesor narre lo que sucede.

Qué haremos. Graficar seno y coseno en la misma figura para comparar amplitud.

```
1 fig, ejes = plt.subplots(1, 2, figsize=(8,3), sharex=True)
2 x = np.linspace(0, 2*np.pi, 200)
3 ejes[0].plot(x, np.sin(x), label='sen')      # rojo por defecto C1
4 ejes[1].plot(x, np.cos(x), '--', label='cos') # línea discontinua
5 for ax in ejes:
6     ax.grid(); ax.legend()
7 fig.suptitle("Comparación seno y coseno"); plt.tight_layout()
```

Matplotlib avanzado

Aplicar un estilo científico

Propósito. Mejorar tipografía y espaciado con un comando.

```
1 plt.style.use("science") # pip install SciencePlots
```

Ideal para informes formales o posters científicos.

Qué veremos. Distribuciones A y B y cómo se solapan.

```
1 A = np.random.normal(0, 1, 1000)
2 B = np.random.normal(1, 1.2, 1000)
3 plt.hist(A, bins=25, alpha=0.6, label='A')
4 plt.hist(B, bins=25, alpha=0.6, label='B')
5 plt.xlabel("valor"); plt.ylabel("frecuencia"); plt.legend(); plt.show()
```

Discusión: ¿cuál tiene mayor varianza? ¿Hay intersección apreciable?

Idea. Visualizar una campana bidimensional Gaussiana.

```
1 x = y = np.linspace(-4, 4, 100)
2 X, Y = np.meshgrid(x, y)
3 Z = np.exp(-(X**2 + Y**2))
4 fig = plt.figure(figsize=(6,4))
5 ax = fig.add_subplot(projection='3d')
6 surf = ax.plot_surface(X, Y, Z, cmap='viridis')
7 fig.colorbar(surf, label='amplitud', shrink=0.6)
8 plt.show()
```

La barra de color codifica la altura de la superficie.

Introducción rápida a pandas

- Tabla etiquetada con operaciones vectorizadas.
- Lectura y escritura de formatos comunes sin configuración.
- Funciona de la mano con Matplotlib para gráficos instantáneos.

Introducción rápida a pandas

Crear un DataFrame y describir estadísticas

Pasos. Construir datos simples y solicitar resumen numérico.

```
1 import pandas as pd
2 df = pd.DataFrame({"masa":[1.0, 3.5, 2.2],
3                   "vel":[10.0, 7.5, 12.3]})
4 df["energia"] = 0.5 * df.masa * df.vel**2
5 df.describe()
```

‘describe’ entrega media, desviación, mínimos y cuartiles.

Introducción rápida a pandas

Leer un CSV remoto en una línea

URL usada. Planetas extra solares en el repositorio Seaborn.

```
1 planets = pd.read_csv(  
2     "https://raw.githubusercontent.com/mwaskom/seaborn-data/master/planets.csv")  
3 planets.head()
```

Introducción rápida a pandas

Filtrar filas con loc y máscaras

Caso. Planetas descubiertos mediante tránsito con masa definida.

```
1 mask = (planets.method == "Transit") & planets.mass.notna()  
2 transit = planets.loc[mask, ["name", "mass", "distance"]]
```

Introducción rápida a pandas

Resumen rápido con groupby y agg

Meta. Contar y encontrar la mediana de distancias por método.

```
1 resumen = (planets.groupby("method")["distance"]  
2             .agg(conteo='size', mediana='median'))  
3 resumen.head()
```

Qué se graficará. Distribución de distancias a la estrella.

```
1 planets["distance"].plot.hist(bins=25, alpha=0.8)
2 plt.title("Distancias"); plt.xlabel("parsec"); plt.show()
```

Introducción rápida a pandas

Filtro legible con query

```
1 ligeros = planets.query("mass < 1 and distance < 100")
```

‘query’ acepta una cadena al estilo SQL para mayor claridad.

Introducción rápida a pandas

Unir con merge para añadir información

Ejemplo. Agregar la masa del protón a cada planeta para normalizar.

```
1 pdg = pd.read_csv(  
2     "https://raw.githubusercontent.com/particle-physics-book/data/master/pdg_mass.csv")  
3 proton = pdg.loc[pdg.symbol == "p", "mass_GeV"].iat[0]  
4 planets["masaSobreMp"] = planets.mass / proton
```


Introducción rápida a pandas

Consejos prácticos

- Usa `'memory_usage(deep=True)'` para revisar consumo.
- Convierte columnas repetidas a categoría y ahorra memoria.
- Prueba `'eval'` y `'query'` para filtros rápidos y legibles.

Actividad breve

Filtra exoplanetas por “Radial Velocity”, dibuja masa versus periodo logarítmico y comenta la tendencia.

Resumen

Subplots, estilos, 3D en Matplotlib, repaso de ciclos for y manejo básico de pandas.

Próxima sesión

Próxima sesión

Próximo paso

La siguiente clase profundiza en pivotado, fechas y rendimiento en pandas.

¡Fin de la sesión!